



ALGORITMOS E FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

Prof. Ivan de Andrade Santana



MODULARIZAÇÃO

- Conhecido como sub-rotinas ou subprogramas.
- A sub-rotina pode ser executada quantas vezes forem necessárias.
- Vantagem: Como o programa é subdividido em pequenas tarefas (algoritmos), tendem a ficar mais organizados.



MODULARIZAÇÃO

- Os programas em geral são executados linearmente, no entanto, quando são utilizadas sub-rotinas, é possível a realização de desvios na execução.
- Estes desvios são efetuados quando um sub-programa (ou sub-rotina) é chamado através do seu nome em algum ponto, seja no programa principal, ou através de outro sub-programa.

MODULARIZAÇÃO - EXEMPLO

- **Sem** parâmetro de entrada e **sem** retorno de valor

```
ALGORITMO
    calculo()
    ESCREVA "Fim de programa"
FIM_ALGORITMO
```

```
SUB-ROTINA calculo()
    DECLARE n1, n2, media NUMERICO
    LEIA n1
    LEIA n2
    media ← (n1+n2) / 2
    ESCREVA "média = ", media
FIM_SUB_ROTINA calculo
```

MODULARIZAÇÃO - EXEMPLO

- **Com** parâmetro de entrada e **sem** retorno de valor.

```
ALGORITMO
  DECLARE n1, n2 NUMERICO
  LEIA n1
  LEIA n2
  calculo (n1, n2)
  ESCREVA "Fim..."
FIM_ALGORITMO
```

```
SUB-ROTINA calculo (x, y NUMERICO)
  DECLARE med NUMERICO
   $med \leftarrow (x + y) / 2$ 
  ESCREVA "A média é: ", med
FIM_SUB_ROTINA calculo
```

MODULARIZAÇÃO - EXEMPLO

- **Com** parâmetro de entrada de **vários tipos**

ALGORITMO

DECLARE n1, n2 NUMERICO

nome LITERAL

LEIA n1

LEIA n2

LEIA nome

calculo (n1, n2, nome)

ESCREVA "Fim..."

FIM_ALGORITMO

SUB-ROTINA calculo (x, y NUMERICO N LITERAL)

DECLARE media NUMERICO

$media \leftarrow (x + y) / 2$

ESCREVA N, " teve média = ", media

FIM_SUB_ROTINA calculo

MODULARIZAÇÃO - EXEMPLO

- **Com** parâmetro de entrada e **com** retorno de valor

ALGORITMO

DECLARE n1, n2, aux NUMÉRICO

LEIA n1

LEIA n2

aux ← calculo (n1, n2)

ESCREVA **aux**

FIM_ALGORITMO

SUB-ROTINA calculo (n1, n2 NUMÉRICO)

DECLARE media NUMÉRICO

media ← (n1+n2) / 2

retorne media

FIM_SUB_ROTINA calculo



MODULARIZAÇÃO - VARIÁVEL LOCAL/GLOBAL

- As variáveis declaradas **dentro** das sub-rotinas são chamadas de variáveis locais.
- São utilizadas apenas dentro da sub-rotina.
- Quando a execução desta chega ao fim, essas variáveis são destruídas.



MODULARIZAÇÃO - VARIÁVEL LOCAL/GLOBAL

- As variáveis declaradas **fora** das sub-rotinas são chamadas de globais.
- São utilizadas em qualquer ponto do programa, incluindo as sub-rotinas, pode utilizá-las.
- São destruídas quando a execução do programa chega ao fim.

MODULARIZAÇÃO - VARIÁVEL LOCAL/GLOBAL

```
ALGORITMO
  DECLARE n1, n2, aux NUMÉRICO
  LEIA n1
  LEIA n2
  aux ← calculo (n1, n2)
  ESCREVA aux
FIM_ALGORITMO
```

* Variáveis global

```
SUB-ROTINA calculo (n1, n2 NUMÉRICO)
  DECLARE media NUMÉRICO
  media ← (n1+n2) / 2
  retorne media
FIM_SUB_ROTINA calculo
```

* Variável local



...